Exercice 1. *En utilisant la définition de la limite, montrer que:*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2+4}{2n^2} = \frac{1}{2} \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{n^2+3}{n} = +\infty \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{n^3+3n^2+1}{n^3+n^2-1} = 1 \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{-n^3+1}{n} = -\infty.$$

Exercice 2. *Montrer que la suite u_n monotone et étudier sa nature:*

a. $u_n = \sqrt{n^2+2}$ b. $u_n = \dfrac{n+3}{n+1}$.

Exercice 3. *Montrer que u_n est divergente:*

a. $u_n = (-1)^n$ b. $u_n = \sin(\dfrac{n\pi}{3})$ c. $u_{n+1} = \sqrt{3u_n^2+2}$ avec $u_0 = -5$.

Exercice 4. *Étudier la nature des suites suivantes:*

a. $u_n = \frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \cdots + \frac{1}{4n^2-1}$.

b. $u_n = \dfrac{1}{n^2}\displaystyle\sum_1^n E(kx)$, $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 5. *On considère la suite: $x_1 = \sqrt{2}$ et $x_{n+1} = \sqrt{2}\sqrt{x_n}$ pour $n \geq 1$.*

a. *Montrer que $0 < x_n < 2$ pour $n \geq 1$.*

b. *Montrer que x_n converge vers 2.*

Exercice 6. *Montrer que la suite u_n converge vers l à déterminer:*

$$u_0 > 0 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = \frac{u_n^2}{1+u_n}.$$

Exercice 7. *On considère la suite: $u_0 = 1$, $u_1 = -1$ et $2u_{n+1} = 3u_n - u_{n-1}$.*
Soit $v_n = u_{n+1} - u_n$.

a. *Montrer que v_n est géométrique. Exprimer v_n en fonction de n.*

b. *Exprimer u_n en fonction de n et étudier la nature de la suite u_n.*

Exercice 8. *On considère la suite u_n définie par*

$$u_0 > 2 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = \frac{2u_n}{2+u_n} + 1.$$

a. *Montrer que: $u_n > 0$, $\forall n \geq 0$.*

b. *Démontrer que cette suite est minorée par 2.*

c. *Démontrer que cette suite converge vers l à déterminer.*

d. *Soit $v_n = \frac{u_n-2}{u_n+1}$, $n \geq 0$.*

1. *Montrer que v_n est une suite géometrique dont on déterminera la raison.*
2. *Étudier la nature de v_n et retrouver le résultat du c.*